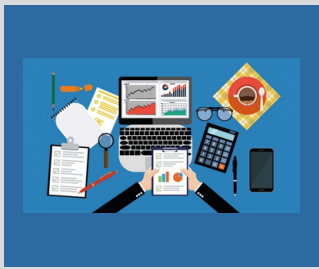


INFOGRAFÍA

Diseño de Experimentos.

Modelos experimentales, fuentes de variación y su posible control o estimación.



Según Safety Culture: "Se utiliza para reducir los gastos de diseño porque el análisis de los parámetros o factores de entrada permite identificar los residuos y los procesos que pueden eliminarse.

También ayuda a eliminar complejidades y agilizar el proceso de diseño para la gestión de costes en el proceso de fabricación."



¿QUÉ ES?

El diseño experimental se define como el proceso de organizar un experimento para garantizar la recopilación de datos adecuados y suficientes para responder a las preguntas de investigación de forma clara y eficaz. Implica crear un enfoque estructurado que reduzca la variación y mejore la validez de las conclusiones extraídas de los datos.
(Ramachandran & Tsokos, 2014)



(Gudiña, 2025)

PARTES DEL DISEÑO DE EXPERIMENTO

Paso 1:
Observar el problema

Paso 2:
Plantear la hipótesis

Paso 3:
Diséñar el experimento

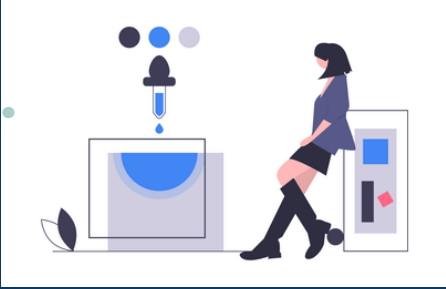
Paso 4:
Ejecutar y recolectar datos

Paso 5:
Analizar estadísticamente

Paso 6:
Obtener conclusiones

Paso 7:
Formular teoría o modelo

- Cuenta con un enfoque pasivo: No necesita que el sistema emita señales espontáneas, manipula directamente las variables independientes o factores para forzar respuestas medibles en condiciones controladas.
- Esto confiere mayor poder estadístico y validez interna al experimento.



(DOE En Lean, 2022)

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES



ALEATORIZACIÓN

Asignar los tratamientos a las unidades experimentales de forma aleatoria para eliminar sesgos sistemáticos y garantizar independencia estadística.

REPETICIÓN

Aplicar cada tratamiento a más de una unidad experimental para estimar el error experimental y aumentar la precisión de las estimaciones.

BLOQUEO

Agrupar las unidades experimentales en bloques homogéneos para controlar fuentes conocidas de variabilidad que no son de interés.

- Experimento.
- Factor.
- Unidad experimental.
- Variable de respuesta.
- Nivel.
- Tratamiento.
- Error Aleatorio.



APLICACIÓN EN MICROBIOLOGÍA

- Evaluación del crecimiento microbiano.
- Optimización de medios de cultivo.
- Estudios de patogenicidad y virulencia.
- Control de calidad microbiológico.



(Yayimage, n.d.)

El diseño experimental es fundamental en la microbiología porque permite obtener resultados confiables y reproducibles, optimizando el estudio del crecimiento microbiano, la eficacia de antibióticos y la producción de metabolitos bajo condiciones controladas.